COLÉGIO TÉCNICO DA UNICAMP

MARIANA MARIETTI DA COSTA
RAFAELLY MARIA NASCIMENTO DA SILVA
SAMUEL ROSA PARRA

ALT-CHAT:

Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa com Suporte de Inteligência Artificial para Pessoas com Transtornos Não-verbais.

CAMPINAS/SP
2026

MARIANA MARIETTI DA COSTA
RAFAELLY MARIA NASCIMENTO DA SILVA
SAMUEL ROSA PARRA

ALT-CHAT:

Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa com Suporte de Inteligência Artificial para Pessoas com Transtornos Não-verbais.

Trabalho Profissional de Conclusão
apresentado como requisito parcial para
obtenção de título de Técnico em Informática
pelo Colégio Técnico de Campinas.

Orientador(a):
Andreia Cristina de Souza

CAMPINAS/SP
2026

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho contou com o apoio essencial de pessoas que tornaram este percurso possível. Agradecemos à Luana Cíntia Rosa Parra, mãe e professora de educação especial, cuja bagagem profissional e sensibilidade foram determinantes na formulação e construção do projeto. Nossa profunda gratidão estende-se também à nossa orientadora, Andréa Cristina de Souza, pelo acompanhamento dedicado, pela paciência e pelas contribuições acadêmicas que enriqueceram e guiaram esta pesquisa até a sua conclusão.

Expressamos nossa gratidão ao Colégio Técnico de Campinas (COTUCA) pela oportunidade de desenvolver este trabalho, bem como pelo constante apoio acadêmico e institucional prestado ao longo de sua execução.

RESUMO

O ALT-CHAT é uma plataforma digital de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no Colégio Técnico de Campinas (COTUCA/UNICAMP). O projeto busca superar as limitações das soluções físicas tradicionalmente utilizadas, como as pranchas impressas de pictogramas, que são pouco adaptáveis, de alto custo e de difícil transporte, oferecendo, em seu lugar, uma interface baseada em pictogramas, organizada por categorias, e um sistema de sugestão inteligente que aprende o padrão de uso de cada pessoa para prever os próximos pictogramas mais prováveis.
O principal diferencial é a utilização de Inteligência Artificial Preditiva, que calcula contexto, ordem sintática e padrões de uso do usuário para sugerir os próximos pictogramas, reduzindo o tempo necessário para a construção de frases.
O desenvolvimento segue metodologia ágil, organizada em sprints, com back-end em Python e Node.js, front-end em React.js, banco de dados PostgreSQL e prototipação das telas em Figma.
Espera-se que o ALT-CHAT se consolide como uma ferramenta de impacto social real, contribuindo para a autonomia comunicativa, o empoderamento, a dignidade e a participação social de pessoas não verbais (como indivíduos no Espectro Autista - TEA ou com sequelas neurológicas), especialmente em contexto escolar.

Palavras-chave: comunicação alternativa e aumentativa; pictogramas; inteligência artificial; tecnologia assistiva; inclusão digital; pessoas não verbais.

ABSTRACT

ALT-CHAT is a digital Augmentative and Alternative Communication (AAC) platform developed as a capstone project at the Technical College of Campinas (COTUCA/UNICAMP). The project aims to overcome the limitations of traditional physical solutions, such as printed pictogram boards, which lack adaptability, are costly, and are difficult to transport, by offering a category-organized, pictogram-based interface. It features an intelligent suggestion system that learns each user's usage patterns to predict the most likely subsequent pictograms. Its key differentiator is the use of predictive Artificial Intelligence, which analyzes context, syntactic order, and user patterns to suggest the next pictograms, thereby reducing the time required to construct sentences.

Development follows an agile methodology organized into sprints, utilizing Python and Node.js for the back-end, React.js for the front-end, a PostgreSQL database, and Figma for screen prototyping.

ALT-CHAT is expected to establish itself as a tool with real social impact, fostering communicative autonomy, empowerment, dignity, and social participation for non-verbal individuals (such as those on the Autism Spectrum or with neurological impairments), particularly within school environments.

Keywords: augmentative and alternative communication; pictograms; artificial intelligence; assistive technology; digital inclusion; non-verbal individuals.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Título…….....11
Figura 2 – Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti..... 16
Figura 3 - Interface de labelling dos criadouros..... 19
Figura 4 - Exemplos de data augmentation.....20

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Título……..…….....11
Tabela 2 – Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti..... 16
Tabela 3 - Interface de labelling dos criadouros..... 19
Tabela 4 - Exemplos de data augmentation.....20

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

COTUCA - Colégio Técnico de Campinas

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso

CAA - Comunicação Aumentativa e Alternativa

TEA - Transtorno do Espectro Autista

IA - Inteligência Artificial

JSON - JavaScript Object Notation

API - Application Programming Interface

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....9
2 OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DO TRABALHO.....10
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....11
3.1 METODOLOGIA.....11
4 RESULTADOS.....12
5 CONCLUSÕES.....13
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....14

1 INTRODUÇÃO

A comunicação é uma das capacidades fundamentais para a vida em sociedade, e sua acessibilidade a todas as pessoas é essencial. O número de pessoas que necessitam de CAA cresce a cada ano. Isso se dá tanto pelo aumento de diagnósticos de TEA quanto pelo acréscimo da taxa de sobrevivência de pessoas com sequelas neurológicas adquiridas. No Brasil, o Censo Demográfico de 2010 registrou 2,1 milhões de pessoas com deficiência auditiva e 2,6 milhões com deficiência intelectual ou mental; já o Censo 2022 apontou 14,4 milhões de pessoas com deficiência funcional, das quais 2,7 milhões apresentam dificuldades nas funções mentais, com impacto direto sobre a comunicação, o autocuidado, o trabalho e o estudo. Segundo estudos com base nos dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) indicam ainda que 1 em cada 36 crianças é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição frequentemente associada a dificuldades de fala. Portanto, é possível perceber a urgente necessidade de inclusão na sociedade.

Entretanto, as soluções atuais ainda são muito precárias. Aplicativos como o “Matraquinha” representam iniciativas importantes, mas ainda há uma enorme defasagem nos recursos de interação com o usuário. Dentro desse contexto, é visto que dificuldades na comunicação impactam diretamente a qualidade de vida, a escolarização, a convivência social e familiar e a independência do indivíduo. Pesquisas apontam que crianças com acesso a ferramentas eficazes de CAA apresentam avanços significativos no seu desenvolvimento pessoal (DE PROENÇA; PARISE FOLTRAN, 2025; SILVA, 2024). Já no âmbito acadêmico, um estudo comprovou que após a implementação de CAA em uma escola, o aluno com TEA começou a participar mais ativamente da vida acadêmica (CONVENTO; RODRIGUES, 2025). Faz-se necessário lembrar que esse tipo de tecnologia ainda possui muitas lacunas a serem preenchidas, principalmente na parte em que se refere à IA auxiliando na CAA que é ainda uma área pouco explorada e com poucas soluções gratuitas e acessível a todos.

Ante o exposto, o projeto ALT-CHAT surge como uma resposta ao problema de falta de ferramentas digitais de CAA que sejam factíveis e, ao mesmo tempo, gratuitas, personalizáveis e de fácil utilização. Esse projeto também foi motivado pela proximidade de um dos desenvolvedores com profissionais especializados em educação especial que evidenciaram, na prática, as dificuldades presentes na vida escolar dos seus alunos com necessidades especiais.

2 OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DO TRABALHO

O objetivo geral do ALT-CHAT é desenvolver uma plataforma digital de CAA, gratuita e acessível, que utilize inteligência artificial preditiva para personalizar a experiência de cada usuário e, com isso, melhorar a vivência das pessoas afetadas com condições não-verbais. De forma específica, o projeto pretende:

- Disponibilizar uma biblioteca de pictogramas digitais sem custo, eliminando a barreira financeira presente em soluções concorrentes;
- Desenvolver um sistema de sugestão inteligente de pictogramas com base no histórico de uso, reduzindo o tempo médio de construção de mensagens;
- Contribuir para a melhoria da inclusão social de pessoas não verbais, especialmente em ambientes escolares, a fim de que elas tenham o suporte necessário para superar as barreiras que elas enfrentam em sua luta para viver em uma sociedade estruturada para as pessoas típicas;
- Construir a base tecnológica para, em versões futuras, gerar relatórios de evolução voltados a pais e terapeutas.

A relevância do projeto está diretamente ligada ao seu potencial impacto social: dificuldades de comunicação afetam a qualidade de vida, a escolarização, a convivência social e familiar e a independência de milhões de brasileiros. Ao oferecer uma alternativa digital, gratuita e adaptável, o ALT-CHAT busca reduzir barreiras de acesso à CAA e ampliar a autonomia dessas pessoas.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1 METODOLOGIA

O desenvolvimento do ALT-CHAT segue metodologia ágil, organizada em sprints, com acompanhamento por meio do Kanban integrado ao GitHub, ferramenta também utilizada para o versionamento do código.

A arquitetura tecnológica definida para o projeto é a seguinte:

- Back-end: Python (para a inteligência artificial) e Node.js (para a API), escolhidos pela ampla adoção em IA e pela eficiência no processamento assíncrono de requisições, respectivamente;
- Front-end: React.js, pela abordagem baseada em componentes, que facilita a manutenção e a reutilização de código;
- Prototipação: Figma, para o desenho e validação das interfaces antes da implementação;
- Banco de dados: PostgreSQL, hospedado na plataforma Supabase, pela robustez e pelos recursos avançados de consulta.

As principais funcionalidades são: cadastro e login de usuários; biblioteca de pictogramas categorizada, com sugestão inteligente baseada no padrão de uso; personalização de temas visuais e inclusão de pictogramas próprios; Modo Aprendizado, com exercícios de associação de pictogramas a palavras e sistema de conquistas; construção de frases a partir da digitação de palavras-chave, com agrupamento automático dos pictogramas correspondentes; e um módulo de relatório de evolução do usuário.

Para garantir a qualidade do que é entregue em cada sprint, a equipe adota auto revisão estruturada de código, testes de unidade (PyTest nos módulos em Python), testes de integração entre back-end, banco de dados e modelo de IA, e testes de funcionalidade sob a perspectiva do usuário, sempre confrontados com critérios de aceite e com a Definição de Pronto estabelecidos para cada entrega.

4 RESULTADOS

Até o presente momento, o desenvolvimento do ALT-CHAT avançou nas seguintes frentes:

- Protótipo navegável completo das principais telas do sistema, desenhado em Figma: tela inicial de busca de pictogramas, login, cadastro, biblioteca de pictogramas organizada por categorias (pessoas, animais, tecnologia, entre outras), Modo Aprendizado com exercício de associação de pictogramas a palavras, geração de relatório de evolução do usuário, tela de configurações (personalização de cores, ícones e tema) e tela de perfil do usuário com seus pictogramas personalizados;
- Definição consolidada da arquitetura do sistema (Python e Node.js no back-end, React.js no front-end, PostgreSQL no banco de dados) e início da estruturação da API e do modelo de dados;
- Estudo e primeiros testes das técnicas de inteligência artificial preditiva que serão empregadas na sugestão contextual de pictogramas;
- Organização do fluxo de trabalho da equipe por meio de sprints e do quadro Kanban no GitHub, permitindo acompanhamento contínuo do progresso.

As metas quantitativas do projeto como a redução de pelo menos 30% no tempo médio de construção de uma mensagem e a disponibilização de 100% da biblioteca de pictogramas de forma gratuita são os parâmetros que orientarão a validação da solução assim que o modelo preditivo e a integração completa do sistema estiverem concluídos, e serão mensuradas em etapas futuras de testes com usuários-alvo e cuidadores.

5 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do ALT-CHAT até o momento confirma a viabilidade técnica da proposta e reforça a relevância social do problema abordado: a escassez de ferramentas digitais, gratuitas e personalizáveis de Comunicação Aumentativa e Alternativa. A definição da arquitetura tecnológica, a construção do protótipo de interface e o avanço nos estudos sobre inteligência artificial preditiva consolidam uma base sólida para as próximas etapas do projeto, voltadas à implementação completa do sistema de sugestão inteligente de pictogramas, à integração de todos os módulos e à realização de testes com usuários-alvo e seus cuidadores.

Espera-se que, com a conclusão dessas etapas, o ALT-CHAT se consolide como uma ferramenta capaz de ampliar a autonomia comunicativa e a inclusão social de pessoas não verbais, com potencial de evolução futura para incluir relatórios voltados a pais e terapeutas, ampliando seu alcance clínico e educacional.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CDC – CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years. MMWR Surveillance Summaries, v. 72, n. 2, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/ss/ss7202a1.htm. Acesso em: 5 mar. 2026.

DE PROENÇA, Sirlei; PARISE FOLTRAN, Elenice. Comunicação Aumentativa e Alternativa no apoio à inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista: um estudo de revisão. REIN – Revista Educação Inclusiva, Campina Grande, v. 10, n. 1, p. 47–59, 2025.

CONVENTO, Laís Cristiane Oliveira; RODRIGUES, Viviane. Intervenção em Comunicação Aumentativa Alternativa e Desenho Universal para Aprendizagem de uma estudante com TEA. In: Anais do 10º Congresso Brasileiro de Comunicação Aumentativa e Alternativa da ISAAC-Brasil, 2025, Rio de Janeiro. Galoá, 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista – Resultados preliminares da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43463. Acesso em: 5 mar. 2026.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório global sobre igualdade na saúde para pessoas com deficiência. Genebra: OMS, 2023. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600. Acesso em: 5 mar. 2026.

SANTOS, M. A. d. S.; LIMA, R. A. S. C. O uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) no contexto educacional para estudantes com TEA: uma revisão de literatura. 2023.

SANTOS, Romário E. et al. A Comunicação Aumentativa e Alternativa de Alta Tecnologia no contexto educacional de crianças com TEA: uma revisão da literatura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 35., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2024. p. 2949–2958. DOI: https://doi.org/10.5753/sbie.2024.244983.

SILVA, Rangel Cardoso. Tecnologia assistiva e comunicação aumentativa e alternativa: um estudo sobre o transtorno do espectro autista. 2024. Disponível em: https://saberaberto.uneb.br/items/26fe6687-e3eb-4279-a1e5-09829d06fe28. Acesso em: 5 mar. 2026.